无人船虚拟仿真系统功能需求书

1. 引言

1.1 项目背景

本项目基于 SpringBoot+Vue 前后端分离架构开发，为纯信息化管理系统无人船巡防相关的信息管理、流程模拟及结果归档，满足高校教学实践、功能演示及答辩要求。

1.2 项目目标

实现无人船设备信息管理、巡防航线规划、巡防任务创建与模拟执行、巡防结果归档管理的全流程业务闭环，系统界面简洁、操作便捷、逻辑清晰，代码规范可演示，满足高校项目开发及答辩标准。

1.3 适用范围

本需求书适用于本无人船巡防管控系统的开发、测试、演示及答辩，明确系统各功能模块的具体需求，作为开发人员的开发依据、测试人员的测试标准及答辩时的功能说明依据。

2. 总体功能概述

系统采用前后端分离架构，后端基于 SpringBoot 实现业务逻辑及数据交互，前端基于 Vue 实现界面展示及用户交互，核心包含 5 大功能模块：系统管理模块、无人船设备管理模块、巡防航线管理模块、巡防任务管理模块、结果管理模块，各模块协同工作，形成完整的信息管理闭环，无任何硬件依赖及真船试飞相关功能。

3. 详细功能需求

3.1 系统管理模块

本模块为系统基础模块，实现用户登录、权限控制及操作日志管理，保障系统正常运行及使用安全，适配高校项目的简单权限需求。

3.1.1 用户登录与个人中心

- 登录功能：支持账号密码登录，采用 JWT 令牌认证，登录成功后跳转至系统首页，登录失败给出明确提示（账号错误、密码错误）。
- 个人中心：登录后可查看个人账号信息（账号、角色、创建时间），支持修改个人密码（输入原密码、新密码、确认密码，密码一致性校验）。

3.1.2 用户管理

- 仅管理员拥有该功能权限，普通用户无操作权限。
- 用户新增：录入账号、密码、角色（管理员/普通用户）、备注信息，账号唯一不可重复。
- 用户编辑：可修改用户的密码、角色、备注信息，不可修改账号。
- 用户删除：删除无用用户账号，删除前给出确认提示，防止误操作。
- 用户查询：支持分页查询，可通过账号、角色筛选用户，展示用户账号、角色、创建时间、状态。

3.1.3 操作日志管理

- 自动记录所有用户的关键操作，包括登录、新增/编辑/删除设备、创建/执行任务、编辑结果等操作。
- 日志列表展示：操作人、操作时间、操作内容、操作 IP，支持按操作人、操作时间筛选查询。

3.1.4 权限控制

- 采用简单 RBAC 权限模型，分为管理员和普通用户两个角色。
- 管理员：拥有系统所有功能的操作权限（用户管理、设备管理、航线管理、任务管理、结果管理、日志管理）。
- 普通用户：仅拥有查看权限及部分操作权限（个人中心修改密码、查看设备、查看航线、查看任务、查看结果），无新增、编辑、删除权限。

3.2 无人船设备管理模块

本模块为系统核心基础模块，实现无人船设备信息的录入、管理及状态模拟，为巡防任务提供设备支持，无真实硬件连接，仅做信息管理。

3.2.1 设备信息录入

- 录入字段：设备编号（唯一标识，不可重复）、设备名称、设备型号、续航时长、摄像头参数、归属人、设备状态、备注信息。
- 设备状态选项：正常、维修中、已报废，默认状态为“正常”。
- 录入校验：设备编号、设备名称为必填项，设备编号不可重复，续航时长、摄像头参数为非必填项。

3.2.2 设备列表管理

- 分页展示所有无人船设备信息，包括设备编号、设备名称、型号、续航、归属人、状态、操作按钮。
- 筛选查询：支持通过设备编号、设备名称、状态、归属人筛选设备，快速定位目标设备。
- 设备编辑：可修改设备的名称、型号、续航、摄像头参数、归属人、状态、备注信息，不可修改设备编号。
- 设备删除：删除无用设备信息，删除前给出确认提示，已绑定巡防任务的设备不可直接删除（需先取消任务绑定）。
- 设备详情：点击设备可查看完整设备信息，包括所有录入字段及设备关联的历史任务记录。

3.2.3 设备状态模拟

- 支持手动切换设备状态：正常、维修中、离线、任务中，模拟设备的不同运行状态。
- 当设备绑定的巡防任务处于“执行中”状态时，设备状态自动切换为“任务中”，任务完成/取消后，设备状态自动恢复为“正常”。

3.3 巡防航线管理模块

本模块实现巡防航线的可视化绘制、保存及管理，用于绑定巡防任务，仅做地图模拟绘制，无真实航线下发及航行功能。

3.3.1 航线绘制

- 基于高德地图实现可视化绘制，支持手动点击地图点位，多点连线形成巡防航线。
- 绘制过程中可添加、删除点位，调整航线走向，实时预览航线效果。
- 绘制完成后，填写航线基础信息：航线名称、预计巡防时长、航行高度、备注信

息，航线名称为必填项。

3.3.2 航线库管理

- 航线保存：绘制完成的航线可保存至系统，形成航线库，供后续巡防任务复用。
- 航线编辑：可修改航线的名称、预计时长、航行高度、备注信息，可重新编辑航线点位及走向。
- 航线删除：删除无用航线，删除前给出确认提示，已绑定巡防任务的航线不可直接删除（需先取消任务绑定）。
- 航线查询：支持分页查询，可通过航线名称筛选航线，展示航线名称、预计时长、创建时间、操作按钮。

3.3.3 航线详情查看

- 点击航线可查看详情，地图回显该航线的完整走向及点位，展示航线所有基础信息。
- 支持查看该航线关联的历史巡防任务记录。

3.4 巡防任务管理模块

本模块为系统核心业务模块，实现巡防任务的创建、状态模拟执行及任务管理，无真实任务下发及无人船航行，仅做流程模拟。

3.4.1 任务创建

- 任务基础信息：填写任务名称、执行人、任务开始时间、任务描述，任务名称为必填项。
- 任务绑定：选择已录入的无人船设备、已保存的巡防航线，设备需处于“正常”状态，航线不可重复绑定至同一未完成任务。
- 创建校验：必填项不能为空，设备和航线需选择有效数据，任务开始时间需符合当前时间逻辑（不可选择过去时间）。

3.4.2 任务状态管理

- 任务状态分为：待执行、执行中、已完成、已取消，状态切换通过前端按钮手动操作，模拟任务执行流程。
- 待执行：任务创建完成后默认状态，可执行“开始任务”“取消任务”操作。
- 执行中：点击“开始任务”后切换为此状态，设备状态自动切换为“任务中”，可执行

“完成任务”“取消任务”操作，模拟任务正在执行的过程。

- 已完成：点击“完成任务”后切换为此状态，设备状态自动恢复为“正常”，系统自动生成对应的巡防结果记录。
- 已取消：点击“取消任务”后切换为此状态，设备状态自动恢复为“正常”，不生成巡防结果记录。

3.4.3 任务列表管理

- 分页展示所有巡防任务，包括任务名称、执行人、无人船设备、巡防航线、任务状态、开始时间、操作按钮。
- 筛选查询：支持通过任务名称、执行人、设备名称、任务状态、时间范围筛选任务。
- 任务详情：点击任务可查看完整任务信息，包括任务基础信息、绑定的设备及航线信息、任务状态变更记录。
- 任务取消/删除：待执行、执行中的任务可取消，已完成、已取消的任务可删除，删除前给出确认提示。

3.4.4 任务执行模拟

- 任务处于“执行中”状态时，地图上模拟无人船沿绑定航线移动（通过点位刷新或简单动画实现），无需真实航行数据。
- 模拟展示任务进度（如“已完成 30%”）、预计剩余时间，进度根据预计巡防时长自动计算或手动修改。

3.5 结果管理模块

本模块为新增核心模块，实现巡防任务完成后的结果归档、查看、编辑及导出，是系统业务闭环的关键，所有结果均为模拟生成，无真实巡防数据。

3.5.1 结果自动生成

- 当巡防任务点击“模拟完成”并确认后，系统自动生成一条巡防结果记录，无需手动录入。
- 自动关联信息：结果编号（唯一标识）、任务名称、无人船设备信息、巡防航线信息、任务完成时间、执行人。
- 生成默认内容：巡防概述默认填充“本次巡防任务正常完成，无异常情况”，发现情况、处理情况默认为空，可后续编辑。

3.5.2 结果列表管理

- 分页展示所有巡防结果，包括结果编号、任务名称、无人船设备、巡防航线、巡防时长、完成时间、执行人、操作按钮。
- 筛选查询：支持通过结果编号、任务名称、无人船设备、执行人、时间范围筛选结果，快速定位目标结果。
- 结果删除：删除无用的结果记录，删除前给出确认提示，删除后不可恢复。

3.5.3 结果详情查看和 AI 识别

- 点击结果可查看完整巡防结果信息，包括关联的任务、设备、航线信息，以及巡防概述、发现情况、处理情况、备注信息。
- 地图回显本次巡防使用的航线，与任务绑定的航线一致，直观展示巡防范围。
- AI 识别出特定的内容并框取显示结果图片 拓展

3.5.4 结果编辑与维护

- 支持编辑巡防结果的核心内容：巡防概述、发现情况、处理情况、备注信息。
- 编辑校验：巡防概述为必填项，其他字段可根据实际模拟情况填写，支持换行、简单排版。
- 编辑后自动保存修改时间，记录修改操作（同步至系统操作日志）。

3.5.5 结果导出

- 支持将巡防结果列表导出为 Excel 文件，用于数据存档、答辩演示。
- 导出内容包含：结果编号、任务名称、无人船设备、航线名称、巡防时长、完成时间、执行人、巡防概述、发现情况。

4. 界面需求

前端界面基于 Vue3+Element Plus 开发，风格简洁、统一，操作便捷，适配高校答辩演示需求，核心页面如下：

- 登录页：简洁美观，包含账号、密码输入框，登录按钮，忘记密码（可选），页面布局合理。
- 首页：数据概览，展示设备总数、航线总数、任务总数、结果总数，简洁直观，支持快速跳转至各功能模块。
- 设备管理页：分页展示设备列表，包含筛选、新增、编辑、删除、详情操作按

钮，布局清晰。

- 航线规划页：左侧地图绘制区域，右侧航线信息填写区域，操作便捷，支持实时预览航线。
- 任务管理页：分页展示任务列表，包含筛选、新增、开始、完成、取消、删除、详情操作按钮，状态标识清晰。
- 结果管理页：分页展示结果列表，包含筛选、编辑、删除、详情、导出操作按钮，详情页面信息完整。
- 系统管理页：包含用户管理、操作日志两个子页面，布局统一，操作便捷。

5. 非功能需求

5.1 界面需求

界面美观、布局合理，操作流程简洁，符合后台管理系统通用风格，无冗余元素，便于答辩演示操作。

5.2 功能需求

所有功能逻辑闭环，无逻辑错误，操作流畅，无卡顿、报错情况，支持正常的增删改查及状态切换。

5.3 代码需求

代码规范，注释清晰，结构分明，后端分层清晰（控制层、服务层、持久层），前端组件化开发，便于答辩时讲解代码结构。

5.4 可运行性需求

系统本地可直接启动，无复杂环境依赖，启动后可正常访问所有功能页面，完成所有操作演示。

6. 验收标准

- 所有功能模块按本需求书实现，无遗漏、无错误，操作流程顺畅。
- 前端界面美观、操作便捷，核心页面齐全，符合需求描述。
- 系统可本地正常启动，无报错、无卡顿，支持答辩完整演示。
- 代码规范，注释清晰，可满足高校课程设计/毕业设计的评审要求。